



第六章 能带理论 I

6.1 能带理论的基本假设

6.2 布洛赫定理及能带

6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)

6.4 紧束缚近似

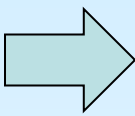
6.5 费米面 能态密度



能带理论，又称单电子理论：

研究固体中电子运动的主要理论基础。

理论方法上的发展
计算机技术的进步



能带结构的计算成为一个专门的领域。

“近似理论”



6.1 能带理论的基本假设

晶体(体积 $V = L^3$)中有 N 个带正电荷 Ze 的离子实, NZ 个价电子。 $\vec{r}_i$, $\vec{R}_n$ 分别为电子和离子实的位矢。体系的哈密顿量可写作:

$$\begin{aligned}\hat{H} = & -\sum_{i=1}^{NZ} \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \right. \\ & - \sum_{n=1}^N \frac{\hbar^2}{2M} \nabla_n^2 + \frac{1}{2} \sum_{n,m} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Ze)^2}{|\vec{R}_n - \vec{R}_m|} \right. \\ & \left. \left. - \sum_{i=1}^{NZ} \sum_{n=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{|\vec{r}_i - \vec{R}_n|} \right] \right]\end{aligned}$$



$$= \hat{T}_e + V_{ee}(\bar{r}_i, \bar{r}_j) + \hat{T}_n + V_{nm}(\bar{R}_n, \bar{R}_m) + V_{en}(\bar{r}_i, \bar{R}_n)$$

第1、2项： NZ 个电子的动能和库仑相互作用能；

第3、4项： N 个离子实的动能和库仑相互作用能；

第5项： 电子和离子实之间的库仑相互作用能。

$$\sum'_{i,j} \text{ 表示求和时 } i \neq j$$

薛定谔方程：

$$\hat{H}\Psi(\bar{r}, \bar{R}) = \varepsilon\Psi(\bar{r}, \bar{R})$$



一.绝热近似

将固体分开为电子系统及离子实系统的一种近似方法

$$m \ll M$$

假定在离子实运动的每一瞬间，电子的运动快到足以调整其状态到离子实瞬时分布情况下的本征值。

只考虑电子体系运动时，可认为离子实固定在其瞬时位置上。

$$\hat{H} = \hat{T}_e + V_{ee}(\vec{r}_i, \vec{r}_j) + V_{en}(\vec{r}_i, \vec{R}_n)$$

一般温度下，忽略晶格振动的影响， $\vec{R}_n$ 理解为平衡位置。



二.单电子近似（自洽场近似）

利用哈特里-福克方法将多电子问题归结为单电子问题。

用平均场代替 V_{ee} 。假定每个电子所处的势场都相同。

$$V_{ee}(\vec{r}_i, \vec{r}_j) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \sum_{i=1}^{NZ} v_e(\vec{r}_i)$$

$$\hat{H}_e = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + v_e(\vec{r}_i) - \sum_{R_n} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{R}_n|} \right]$$

将 NZ 个电子写成 N 个，相应 $Z = 1$



6.1 能带理论的基本假设

$$\hat{H}_i = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + v_e(\vec{r}_i) - \sum_{R_n} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{|\vec{r}_i - \vec{R}_n|}$$

总 $\hat{H}_e$ 是 N 个单电子哈密顿量之和

$$\hat{H}_e = \sum_i \hat{H}_i$$

薛定谔方程：

$$\hat{H}_e \Psi(\vec{r}, \vec{R}) = \epsilon \Psi(\vec{r}, \vec{R})$$

由分离变量法，令 $\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_i \dots) = \prod_i \psi_i(\vec{r}_i)$

$$\epsilon = \sum_i \epsilon_i$$

$$H_i \psi_i(\vec{r}_i) = \epsilon_i \psi_i(\vec{r}_i)$$

多电子 $\Rightarrow$ 单电子问题

1994.08.08
1994.08.08
1994.08.08
1994.08.08
1994.08.08



三.周期场近似

假定单电子势场：

$$V(\vec{r}) = v_e(\vec{r}) - \sum_{R_n} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\vec{r} - \vec{R}_n|}$$

具有与晶格同样的平移对称性：

$$V(\vec{r} + \vec{R}_n) = V(\vec{r})$$

多电子体系问题 $\Rightarrow$ 晶格周期场 $V(\vec{r})$ 的单电子定态问题：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = \epsilon \psi(\vec{r})$$



6.2 布洛赫定理及能带

单电子势具有晶体平移对称性, 导致单电子波函数具有**布洛赫波**的形式。

一. 布洛赫定理

在单电子近似下, 对周期性势场, 即

$$V(\vec{r} + \vec{R}_n) = V(\vec{r})$$

$V(\vec{r})$ 包括电子与固体中所有离子实的相互作用及电子间的相互作用。



单电子薛定谔方程

$$H\psi(\vec{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$

其本征函数 $\psi(\vec{r})$ 是按布喇菲格子周期性调幅的平面波，即：

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

其中：

$$u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}_n) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

具有此形式的波函数为布洛赫波。



证明：设平移对称操作算符 $\hat{T}$

$$\hat{T}f(\vec{r}) = f(\vec{r} + \vec{R}_n)$$

势能有周期性表明：

$$\hat{T}V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_n) = V(\vec{r})$$

$\hat{H}$ 具有平移对称性：

$$\hat{H}(\vec{r} + \vec{R}_n) = \hat{H}(\vec{r})$$

将 $\hat{T}$ 作用于 $\hat{H}$

$$\begin{aligned}\hat{T}\hat{H}\psi(\vec{r}) &= \hat{H}(\vec{r} + \vec{R}_n)\psi(\vec{r} + \vec{R}_n) \\ &= \hat{H}(\vec{r})\psi(\vec{r} + \vec{R}_n) = \hat{H}\hat{T}\psi(\vec{r})\end{aligned}$$

$\hat{T}$ 和 $\hat{H}$ 是对易的，有共同的本征函数。



设本征函数和本征值分别为： $\psi(\vec{r})$ $\lambda(\vec{R}_n)$

$$\hat{T}\psi(\vec{r}) = \lambda(\vec{R}_n)\psi(\vec{r})$$

$$\hat{T}\psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} + \vec{R}_n)$$

$$\psi(\vec{r} + \vec{R}_n) = \lambda(\vec{R}_n)\psi(\vec{r})$$

由波函数的归一性：

$$\int |\psi(\vec{r})|^2 d\vec{r} = \int |\psi(\vec{r} + \vec{R}_n)|^2 d\vec{r} = 1$$

$$\therefore |\lambda(\vec{R}_n)|^2 = 1$$



平移算符本征值间有：

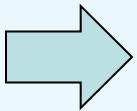
$$\begin{aligned}\hat{T}(\bar{R}_n)\hat{T}(\bar{R}_m)\psi(\bar{r}) &= \hat{T}(\bar{R}_n)\lambda(\bar{R}_m)\psi(\bar{r}) \\ &= \lambda(\bar{R}_n)\lambda(\bar{R}_m)\psi(\bar{r})\end{aligned}$$

两次相继平移相当于一次平移 $\bar{R}_n + \bar{R}_m$

$$\begin{aligned}\hat{T}(\bar{R}_n)\hat{T}(\bar{R}_m)\psi(\bar{r}) &= \hat{T}(\bar{R}_n + \bar{R}_m)\psi(\bar{r}) \\ &= \lambda(\bar{R}_n + \bar{R}_m)\psi(\bar{r})\end{aligned}$$

本征值应满足：

$$\lambda(\bar{R}_n + \bar{R}_m) = \lambda(\bar{R}_n)\lambda(\bar{R}_m)$$



$$\lambda(\bar{R}_n) = e^{i\bar{k} \cdot \bar{R}_n}$$



$$\psi(\vec{r} + \vec{R}_n) = \lambda(\vec{R}_n) \psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} \psi(\vec{r})$$

∴波函数可写成：

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

$$u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}_n) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

满足：

$$\hat{T} \psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} + \vec{R}_n) = e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} + \vec{R}_n)} u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}_n)$$

$$= e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

$$= e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} \psi(\vec{r})$$



二.布洛赫函数的一般性质

1.具有被周期函数所调幅的平面波的形式

$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ 表明布洛赫波具有行进平面波的形式,电子在晶体中的运动象一个自由粒子, $u_{\vec{k}}(\vec{r})$ 的作用是调制这个波的振幅,使之从一个原胞到下一个原胞作周期性振荡.

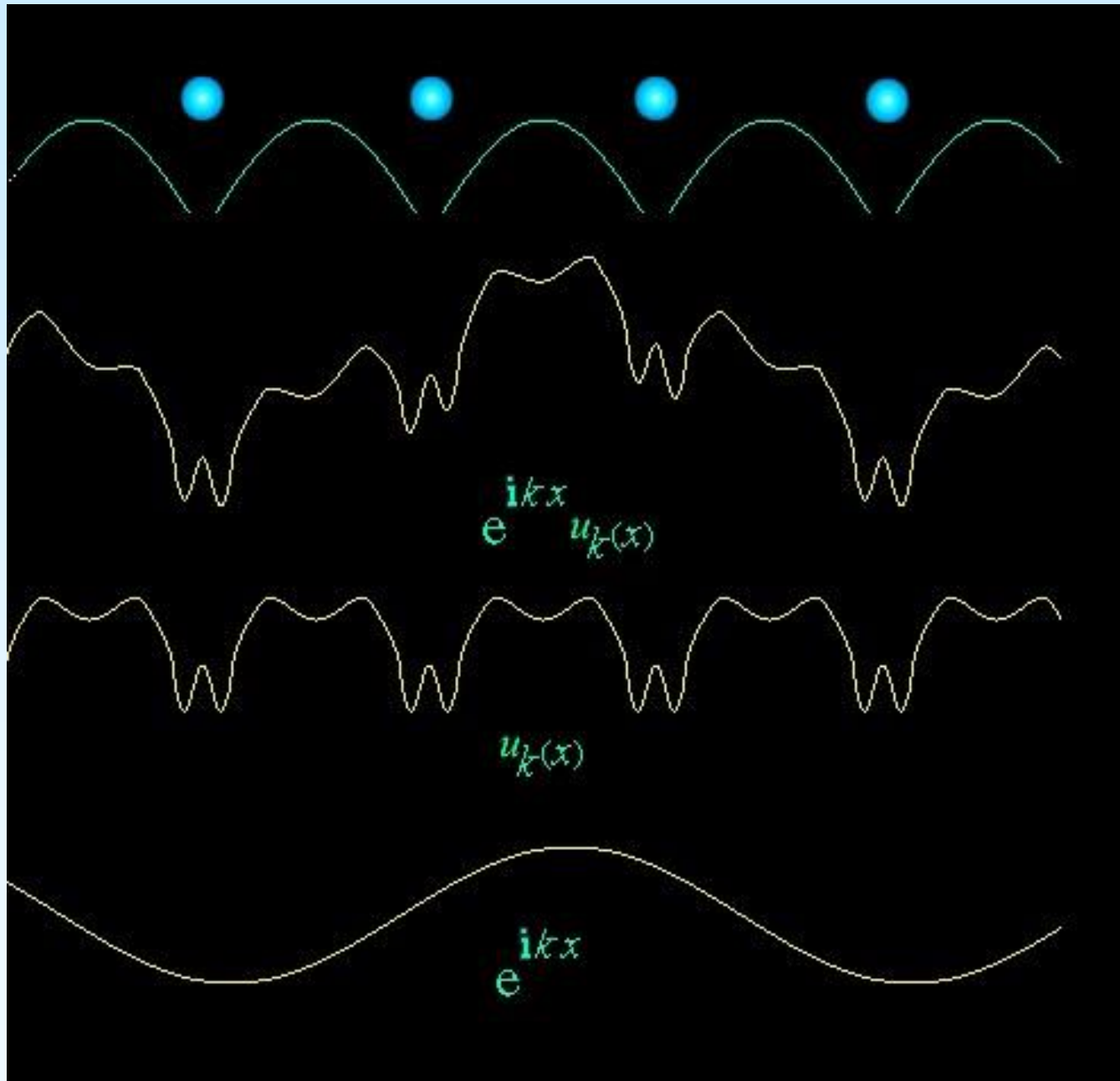
$e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ **平面波因子**: 反映电子在各原胞之间的公有化运动.

$u_{\vec{k}}(\vec{r})$ 反映电子在原胞内的运动,由于势场具有与晶格相同的周期性,电子在各原胞内的相应点(等价点)上出现的几率相等.

$$|\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}_n)|^2 = |\psi_{\vec{k}}(\vec{r})|^2 = |u_{\vec{k}}(\vec{r})|^2$$



6.2 布洛赫定理及能带





2. 电子的波矢和晶体动量

波矢 $\bar{k}$ ，标记电子状态，起一个量子数的作用，不同 $\bar{k}$ 代表不同的状态。

$$\hat{T}(\bar{R}_n)\psi_{\bar{k}}(\bar{r}) = e^{i\bar{k}\cdot\bar{R}_n}\psi_{\bar{k}}(\bar{r})$$

$$\begin{aligned}\hat{T}(\bar{R}_n)\psi_{\bar{k}+\bar{G}_h}(\bar{r}) &= e^{i(\bar{k}+\bar{G}_h)\cdot\bar{R}_n}\psi_{\bar{k}+\bar{G}_h}(\bar{r}) \\ &= e^{i\bar{k}\cdot\bar{R}_n}\psi_{\bar{k}+\bar{G}_h}(\bar{r})\end{aligned}$$

$\bar{k}$ 与 $\bar{k} + \bar{G}_h$ 的波函数对应相同的本征值, $\bar{k}$ 可把限制在**第一布里渊区**。

$\hbar\bar{k}$ **准动量**或**晶体动量**，具有动量量纲，但不是布洛赫电子的真实动量。



在研究晶体电子在外场作用下运动及电子与声子、光相互作用时, $\hbar\vec{k}$ 在形式上起动量的作用.

3. 布洛赫波函数是电子的晶体轨道, 是整个晶体中的扩展态, 不是局限在特定原子附近运动的局域态.

三. 周期性边界条件与 $\vec{k}$ 的取值

由周期性边界条件:

$$\psi(\vec{r} + N_i \vec{a}_i) = \psi(\vec{r})$$

$\vec{a}_i (i = 1, 2, 3)$ — 晶格基矢

$N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$ — 总原胞数

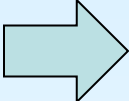


将布洛赫定理用于上式：

$$\psi(\vec{r} + N_i \vec{a}_i) = e^{iN_i \vec{k} \cdot \vec{a}_i} \psi(\vec{r})$$

$$e^{iN_i \vec{k} \cdot \vec{a}_i} = 1 \quad N_i \vec{k} \cdot \vec{a}_i = 2\pi l_i \quad l_i \text{ 为整数}$$

$$\vec{k} = k_1 \vec{b}_1 + k_2 \vec{b}_2 + k_3 \vec{b}_3 \quad \vec{b}_i (i = 1, 2, 3) \text{ 倒格子基矢}$$


$$\vec{k} = \frac{l_1}{N_1} \vec{b}_1 + \frac{l_2}{N_2} \vec{b}_2 + \frac{l_3}{N_3} \vec{b}_3$$

每个 $\vec{k}$ 值在 $\vec{k}$ 空间中所占体积：

$$\Delta \vec{k} = \frac{\vec{b}_1}{N_1} \cdot \left(\frac{\vec{b}_2}{N_2} \times \frac{\vec{b}_3}{N_3} \right) = \frac{1}{N} \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) = \frac{(2\pi)^3}{N\Omega_d} = \frac{(2\pi)^3}{V}$$



$\bar{k}$ 空间许可态的态密度: $\frac{V}{(2\pi)^3}$

将 $\bar{k}$ 取值限制在第一布里渊区

$$-\frac{\bar{b}_i}{2} < \bar{k}_i \leq \frac{\bar{b}_i}{2} \quad -\frac{N_i}{2} < l_i \leq \frac{N_i}{2}$$

波矢数目: $N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$

$$\psi_{\bar{k}}(\vec{r}) = e^{i\bar{k} \cdot \vec{r}} u_{\bar{k}}(\vec{r})$$

四. 能带

1. 能带的形成

$$H\psi(\vec{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$

将布洛赫函数代入单电子薛定谔方程, 消去 $e^{i\bar{k} \cdot \vec{r}}$, 得

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla + i\bar{k})^2 + V(\vec{r}) \right] u_{\bar{k}}(\vec{r}) = \varepsilon_{\bar{k}} u_{\bar{k}}(\vec{r})$$



关于 $u_k^v(\vec{r})$ 的波动方程(类似薛定谔方程的本征方程)。

本征函数和本征值与 $\vec{k}$ 有关。

一个本征方程的解不止一个, 对每一 $\vec{k}$ 有无穷个分立本征值:

$$\varepsilon_1(\vec{k}), \varepsilon_2(\vec{k}), \dots, \varepsilon_n(\vec{k}), \dots$$

布洛赫电子状态由 n 和 $\vec{k}$ 两个量子数标记。相应的能量和波函数为:

$$\varepsilon_n(\vec{k}) \quad \psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$$



对 $\bar{k}$ 与 $\bar{k} + \bar{G}_h$

$$\psi_{n, \bar{k} + \bar{G}_h}(\vec{r}) = \psi_{n, \bar{k}}(\vec{r})$$

$$\varepsilon_n(\bar{k} + \bar{G}_h) = \varepsilon_n(\bar{k})$$

已证明二者具有T的相同本征值

同理可证具有H的相同本征值

对确定 n 值, $\varepsilon_n(\bar{k})$ 是 $\bar{k}$ 的周期函数, 只能在一定范围内变化, 有能量的上、下限, 从而构成能带(energy band)。不同的 n 代表不同的能带, n 称为**带指标**。相邻两能带间可以有**间隙(禁带)**, 也可以交迭。

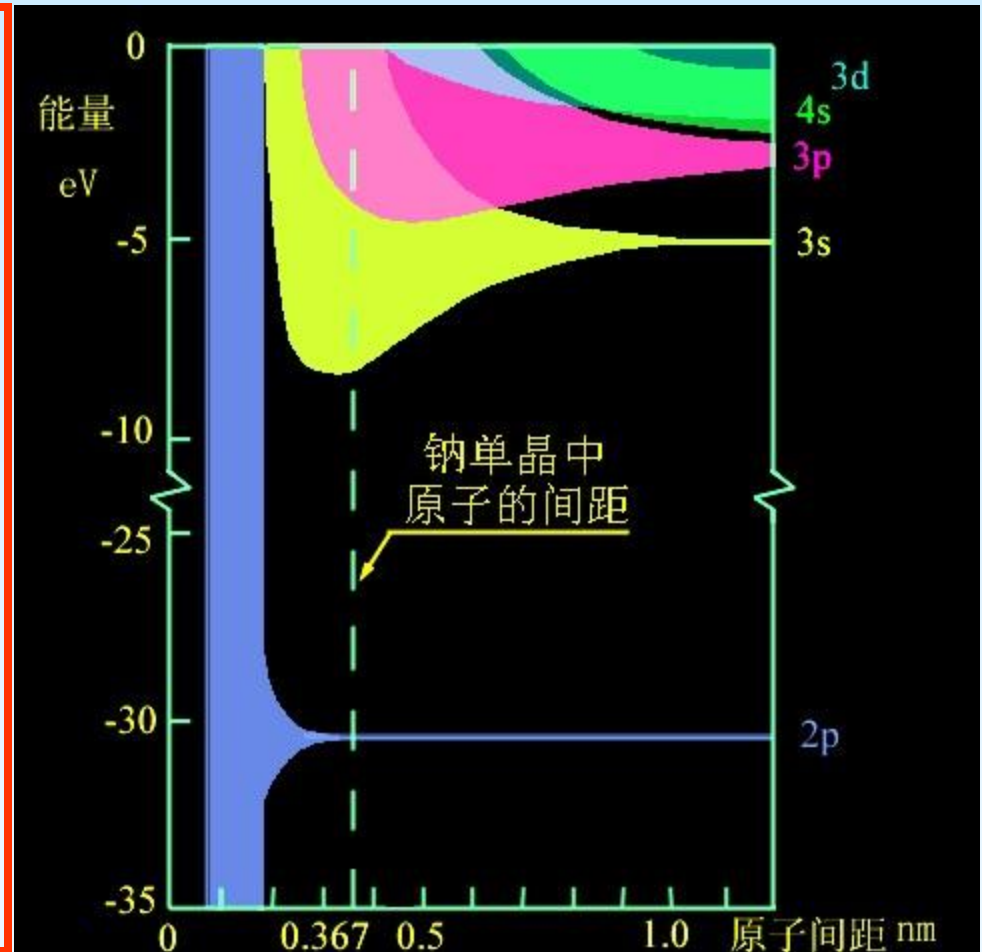
$\varepsilon_n(\bar{k})$ 的总体 (晶体电子的色散关系) 称为晶体的**能带结构(band structure)**。



6.2 布洛赫定理及能带

每一布里渊区内波矢 $\vec{k}$ 的
数目 = 晶体原胞数 N

每个能带中波函数的数目
为 N 个，考虑电子自旋，
每个能带有个 $2N$ 电子态





2. 能带性质

(1) 周期性

$$\varepsilon_n(\bar{k}) = \varepsilon_n(\bar{k} + \bar{G}_h)$$

$\varepsilon_n(\bar{k})$ 是 $\bar{k}$ 的周期函数, 周期等于倒格矢. 或者说在 $\bar{k}$ 空间里相差一个倒格矢的任意两点具有相同的能量.

(2) 反演对称性

$$\varepsilon_n(\bar{k}) = \varepsilon_n(-\bar{k})$$

$$\psi_{n,\bar{k}}^*(\bar{r}) = \psi_{n,-\bar{k}}(\bar{r})$$

能带具有关于 $\bar{k} = 0$ 点的反演对称性

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla + i\bar{k})^2 + V(\bar{r}) \right] u_{\bar{k}}(\bar{r}) = \varepsilon_{\bar{k}} u_{\bar{k}}(\bar{r})$$



$-\bar{k}$ 点对应的薛定谔方程与 $\bar{k}$ 的复共轭方程(时间反演变换)相同

$$\varepsilon_n(-\bar{k}) = \varepsilon_n^*(\bar{k})$$

因能量是实数, 所以

$$\varepsilon_n(-\bar{k}) = \varepsilon_n(\bar{k})$$

(3) 能带与实际晶格有相同的转动对称性

实际晶格按一个对称操作转动后, 势 $V(\bar{r})$ 保持不变, 从而新的态函数与原来的态函数有相同的能量。这些新状态与 $\bar{k}$ 空间的转动相对应。



3. 能带图式

扩展布里渊区图式：

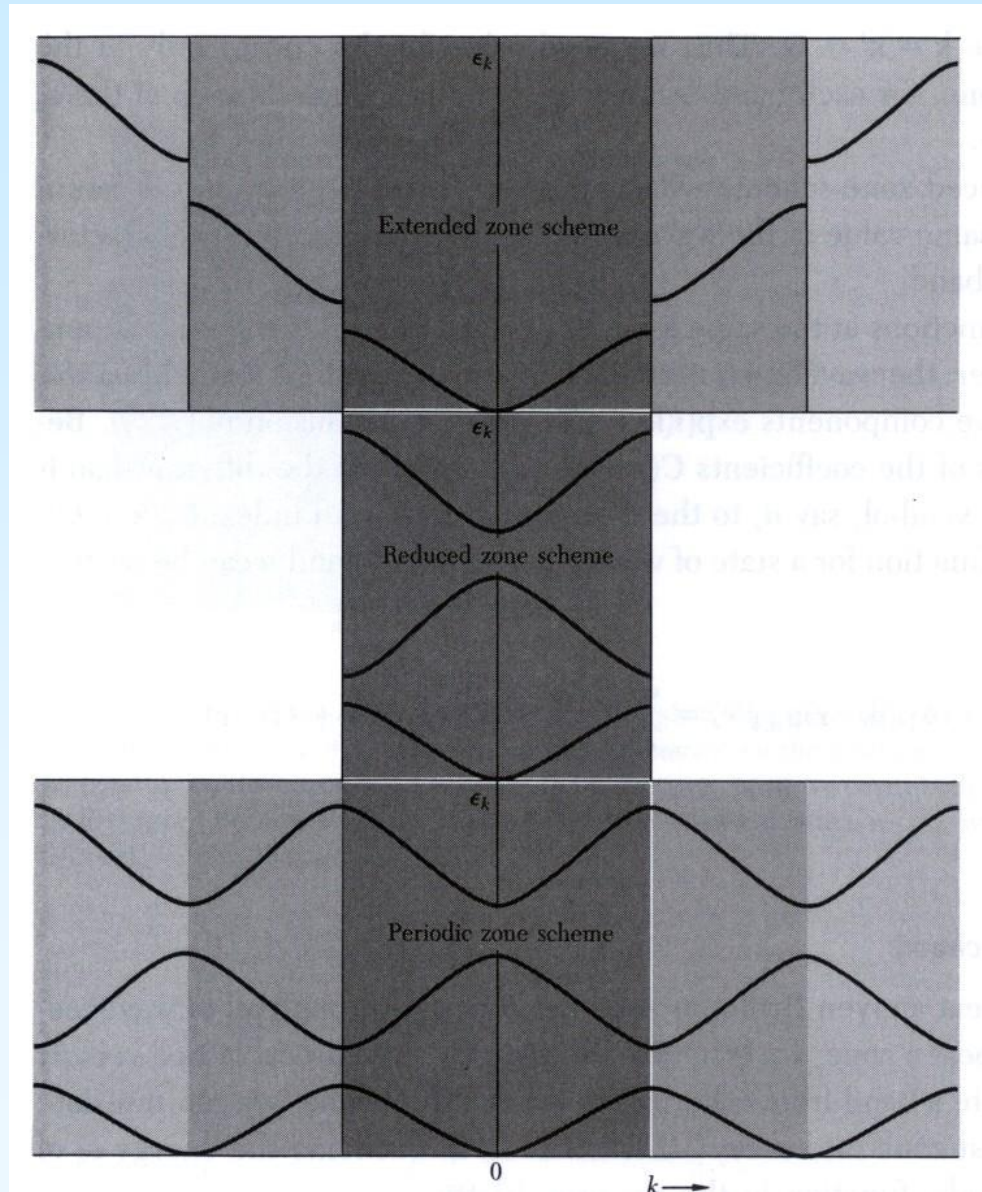
将不同的能带绘于 $\bar{k}$ 空间中不同的布里渊区内。

简约布里渊区图式：

将所有的能带绘于第一布里渊区。

周期布里渊区图式：

$\bar{k}$ 的取值遍及全空间。





6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)

此前,由周期势平移对称性→电子本征能量/波函数的普遍结果

本节讨论弱周期势情况→引入周期势对自由电子带来的变化——对s电子和p电子为价电子的金属是很好的近似。

用微扰理论处理周期场中运动电子的薛定谔方程—— H 可分为两部分且是厄密的, $H' \ll H^0$.

电子在周期场中仅受到与位置有关的小幅度变化势能的束缚。把弱周期性势对电子能量的影响效应看作微扰。用量子力学中的标准微扰论方法处理。



一.一维情形

1.微扰法——自由电子近似

一维：长度为 $L=Na$ 的晶体， N 为长度为 a 的原胞数。

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = \varepsilon \psi(x)$$

把晶体周期势场 $V(x)$ 写成具有晶格周期性的平面波的叠加形式（傅里叶展开）：

$$V(x) = \sum_n V_n e^{i\frac{2\pi}{a}nx} = V_0 + \sum_n 'V_n e^{i\frac{2\pi}{a}nx}$$

其中，撇号“'”表示求和不包括 $n=0$ 的项， a 为晶格常数。



$$V_0 = \frac{1}{L} \int_0^L V(x) dx = \bar{V} \quad \text{——势能平均值}$$

$$V_n = \frac{1}{L} \int_0^L V(x) e^{-i \frac{2\pi}{a} nx} dx \quad V_n = V_n^* \quad V_n = V_{-n}$$

根据微扰理论, 单电子哈密顿量:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

其中, $\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V_0$

$$\hat{H}' = \sum_n V_n e^{i \frac{2\pi}{a} nx} \quad \text{——势能偏离平均值的部分}$$



计算得到修正的波函数和能量本征值:

$$\psi_k(x) = \psi_k^{(0)}(x) + \psi_k^{(1)}(x) + \psi_k^{(2)}(x) + \dots$$

$$\varepsilon_k = \varepsilon_k^{(0)} + \varepsilon_k^{(1)} + \varepsilon_k^{(2)} + \dots$$

■ **零级**: 选择适当的势能零点, 使 $V_0 = 0$

$$H_0 \psi_k^0 = \varepsilon_k^0 \psi_k^0$$

即
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_k^{(0)} = \varepsilon_k^{(0)} \psi_k^{(0)}$$

本征值和归一化波函数:

$$\varepsilon_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad \psi_k^0 = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$$



6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)

■ 能量一级微扰量: $E_k^{(1)} = E_k^{(1)} = H'_{kk} = \langle \psi_k^{(0)} | H' | \psi_k^{(0)} \rangle$ (11.2.5)

$$\begin{aligned}\varepsilon_k^{(1)} = H'_{kk} &= \int_0^L \psi_k^{0*}(x) \left(\sum_n V_n e^{i\frac{2\pi}{a}nx} \right) \psi_k^0(x) dx \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L e^{-ikx} V(x) e^{ikx} dx \\ &= \bar{V} = V_0 = 0\end{aligned}$$

■ 能量二级微扰: $E_k^{(2)} = E_k^{(2)} = \langle \psi_k^{(0)} | H' | \psi_k^{(1)} \rangle = \sum_n' \frac{|H'_{nk}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$ (11.2.8)

$$\varepsilon_k^{(2)} = \sum_{k'}' \frac{|H'_{kk'}|^2}{E_k^0 - E_{k'}^0}$$



其中：

$$H'_{kk'} = \int_0^L \psi_k^{0*} H' \psi_{k'}^0 dx$$

$$= \frac{1}{L} \int_0^L \sum_n V_n e^{i\left(k' - k + \frac{2\pi}{a}n\right)x} dx$$

$$\left\{ \begin{array}{l} = V_n, \quad \text{当 } k - k' = \frac{2\pi}{a}n = G \\ = 0, \quad \text{当 } k - k' \neq G \end{array} \right.$$

$$k = \frac{l}{N} \frac{2\pi}{a}, k' = \frac{l'}{N} \frac{2\pi}{a}, L = Na$$

$$(k - k')L = 2\pi(l - l')$$

$$e^{i\left(k' - k + \frac{2\pi}{a}n\right)x} \Big|_0^L = e^{i\left(\frac{l'}{Na} \frac{2\pi}{a} - \frac{l}{Na} \frac{2\pi}{a} + \frac{2\pi n}{a}\right)Na} - 1$$

$$= e^{i[2\pi(l' - l) + 2\pi nN]} - 1$$

$$= 0$$

包括二级修正的电子能量为：

$$\varepsilon_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \sum_n \frac{2m |V_n|^2}{\hbar^2 k^2 - \hbar^2 \left(k - 2\pi \frac{n}{a}\right)^2}$$



■波函数一级微扰量:

$$\begin{aligned}\psi_k^{(1)}(x) &= \sum_{k'}' \frac{H'_{kk'}}{E_k^0 - E_{k'}^0} \psi_{k'}^0(x) \\ &= \sum_n' \frac{2mV_n}{\hbar^2 k^2 - \hbar^2 \left(k - \frac{2\pi n}{a}\right)^2} \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \cdot e^{-i\frac{2\pi}{a}nx}\end{aligned}$$

包括一级修正的电子波函数为:

$$\begin{aligned}\psi_k(x) &= \psi_k^0(x) + \sum_{k'}' \frac{H'_{kk'}}{E_k^0 - E_{k'}^0} \psi_{k'}^0(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} u_k(x)\end{aligned}$$



其中,

$$u_k(x) = 1 + \sum_n \frac{2mV_n e^{-i\frac{2\pi}{a}nx}}{\hbar^2 k^2 - \hbar^2 \left(k - \frac{2\pi n}{a}\right)^2}$$

可以验证:

$$u_k(x) = u_k(x + na)$$

$u_k(x)$ 是晶格的周期函数. 把势能随坐标变化的部分当作微扰项求得的近似波函数也满足布洛赫定理.

一级修正的电子波函数中,

第一部分: 波矢为 k 的行进平面波, 即 $\frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$

第二部分: 平面波受周期势场作用所产生的散射波



6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)

散射波振幅因子为:

$$\frac{2mV_n}{\hbar^2 k^2 - \hbar^2 \left(k - \frac{2\pi n}{a} \right)^2}$$

当 $k^2 \neq \left(k - \frac{2\pi n}{a} \right)^2$ 时, 非简并微扰法适用.

当 $k^2 = \left(k - \frac{2\pi n}{a} \right)^2$ 时,

$$\text{即} \quad \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \frac{\hbar^2}{2m} \left(k - \frac{2\pi n}{a} \right)^2 = 0 \quad \varepsilon_k^0 = \varepsilon_{k'}^0$$

在散射波中这种成分的振幅变成无限大, 非简并微扰法不适用. 需采用简并微扰方法.



此时, $k = \frac{n\pi}{a}$ $\lambda = \frac{2a}{n}$

——对应布拉格反射正入射的情况.

2. 简并微扰法——散射波较强的情况

$$k = \frac{n\pi}{a} \text{ 和 } k' = k - \frac{2n\pi}{a} = -\frac{n\pi}{a}$$

两个状态能量相等(简并).

此时, 零级波函数由简并波函数线性组合构成:

$$\psi = A\psi_k^0 + B\psi_{k'}^0$$



其中, $\psi_k^0 = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx}$ ——前进平面波,

$\psi_{k'}^0 = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik'x}$ ——布喇格反射波,

A 、 B 为线性组合系数.

代入薛定谔方程:

$$(\hat{H}_0 + \hat{H}')\psi(x) = \varepsilon\psi(x)$$

分别左乘 ψ_k^{0*} 或 $\psi_{k'}^{0*}$, 对 dx 积分. 得 A, B 满足的关系:

$$\begin{cases} (\varepsilon_k^0 - \varepsilon)A + V_n B = 0 \\ V_n A + (\varepsilon_{k'}^0 - \varepsilon)B = 0 \end{cases}$$



非平庸解条件:

$$\begin{vmatrix} \varepsilon_k^0 - \varepsilon & V_n \\ V_n & \varepsilon_{k'}^0 - \varepsilon \end{vmatrix} = 0$$

$$\varepsilon_{\pm} = \frac{1}{2} \left\{ \left(\varepsilon_k^{(0)} + \varepsilon_{k'}^{(0)} \right) \pm \left[\left(\varepsilon_k^{(0)} - \varepsilon_{k'}^{(0)} \right)^2 + 4|V_n|^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\}$$

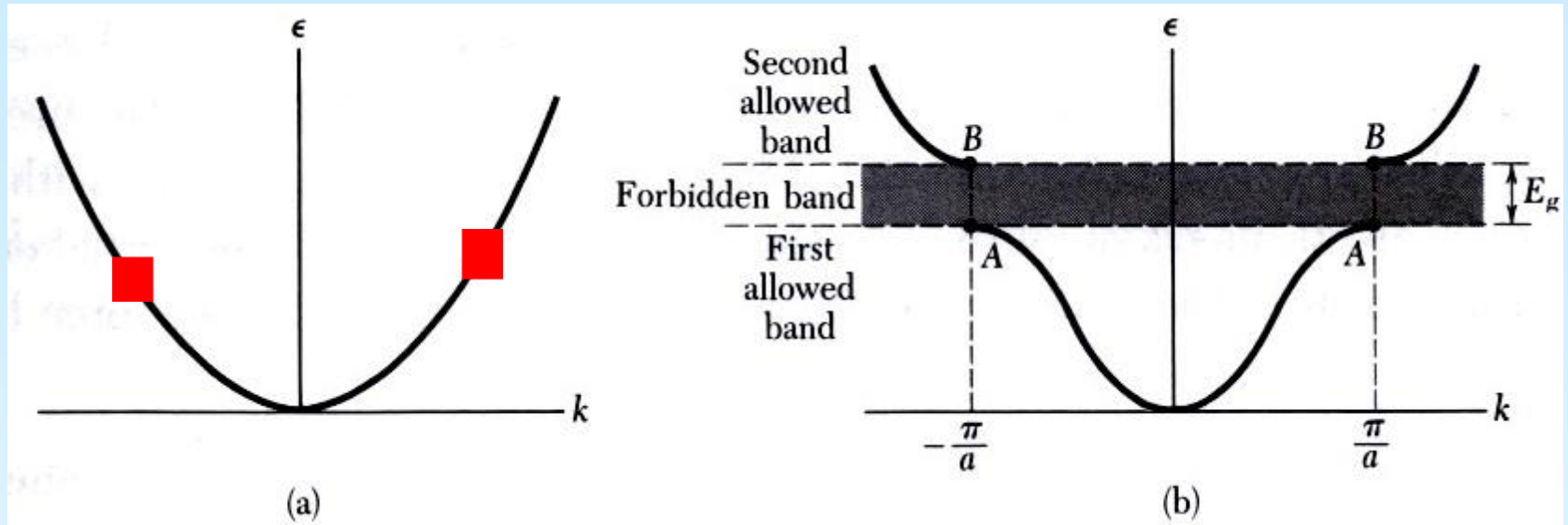
$$(1) \quad k = \frac{n\pi}{a} \quad \text{和} \quad k' = \frac{n\pi}{a}$$

原来能量相等的两个状态由于波的相互作用变成:

$$\varepsilon_{\pm} = \varepsilon_k^{(0)} \pm |V_n| = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \pm |V_n|$$



6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)



■ 能隙（禁带）宽度： $\epsilon_g = \epsilon_+ - \epsilon_- = 2|V_n|$

在 ϵ_g 能量范围内没有允许的能量状态。

■ 能隙和布喇格反射

在 $k = \frac{n\pi}{a}$ 和 $k' - \frac{n\pi}{a}$ 时出现禁带。



$k = \pm \frac{n\pi}{a}$ 是周期为 a 的一维布喇菲格子的BZ边界.

弱周期场中电子在BZ边界发生能量跳变,出现能隙(禁带).

$$\psi_k^0 = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{n\pi}{a}x} \quad \text{——代表向右传播的波}$$

$$\psi_{k'}^0 = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{-i\frac{n\pi}{a}x} \quad \text{——代表向左传播的波}$$

晶体势场的影响产生了向左传播的波,它附加到入射电子波上.



在BZ边界处, k 态和 k' 态传播方向相反、振幅和频率都相同的波, 叠加结果产生驻波.

如果 $V_n > 0$, 则

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_k^0 + \psi_{k'}^0) = \frac{1}{\sqrt{2L}} \left(e^{i\frac{n\pi}{a}x} \pm e^{-i\frac{n\pi}{a}x} \right)$$

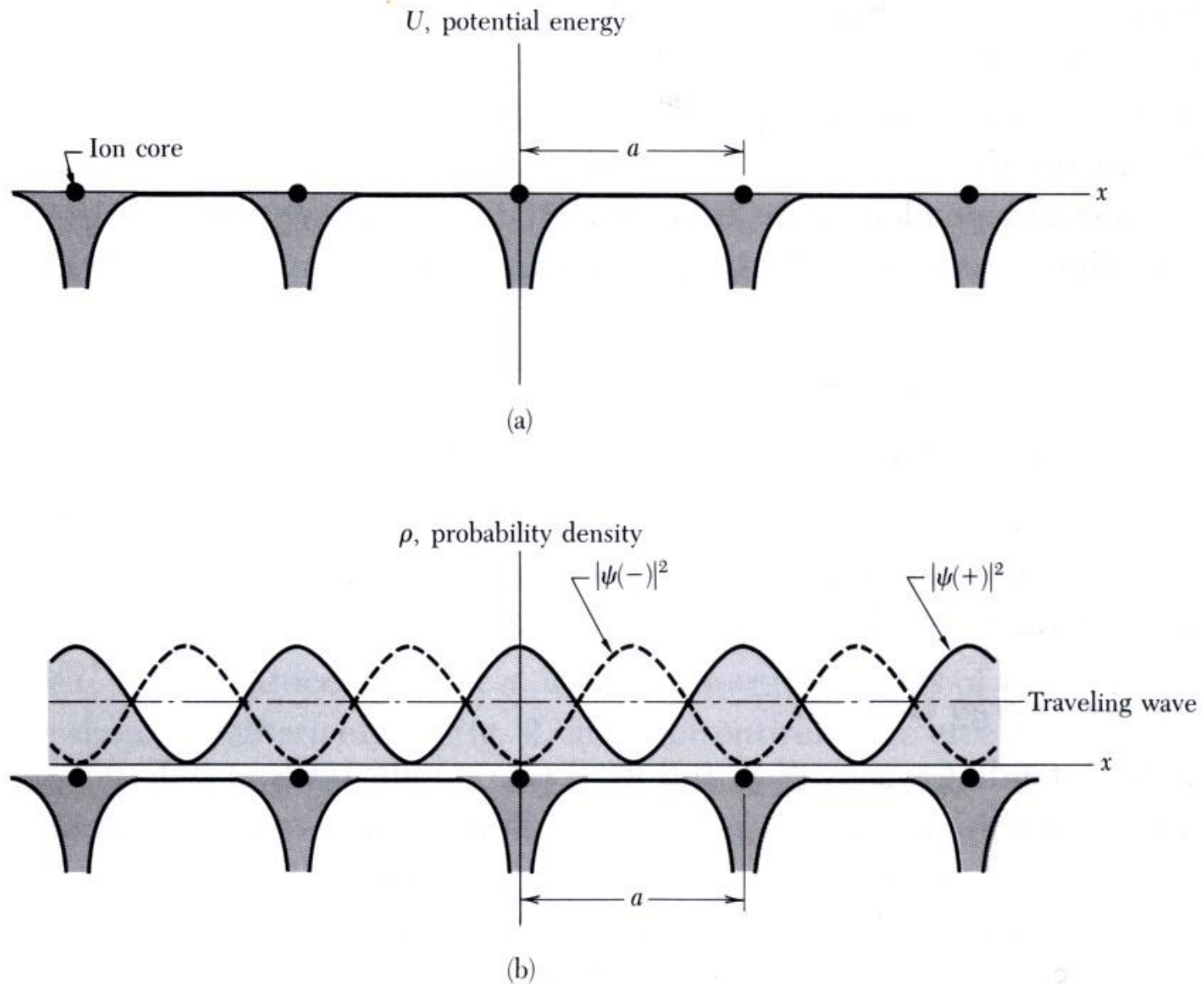
电子分布几率:

$$|\psi_+(x)|^2 \propto \cos^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

$$|\psi_-(x)|^2 \propto \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$



6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)





6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)

同理, 如果 $V_n < 0$,

电子分布几率:

$$|\psi_+(x)|^2 \propto \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad |\psi_-(x)|^2 \propto \cos^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

对 $k = \frac{n\pi}{a}$, $\lambda = \frac{2a}{n}$:

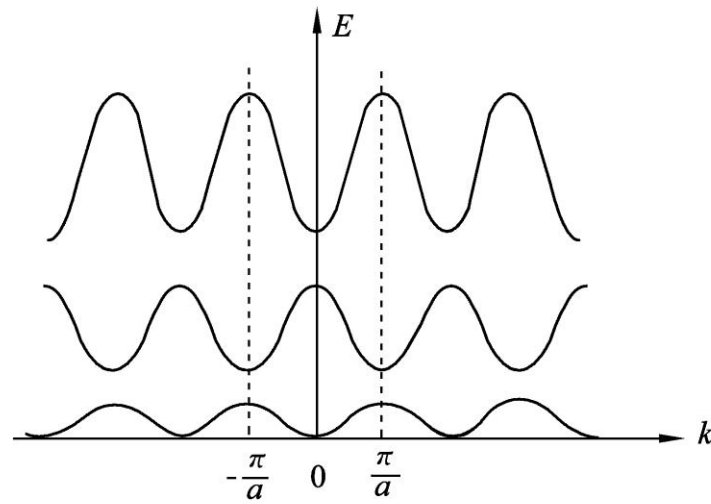
$$2d \sin \theta = n\lambda \quad d = a, \quad \sin \theta = 1$$

$$n\lambda = 2a$$

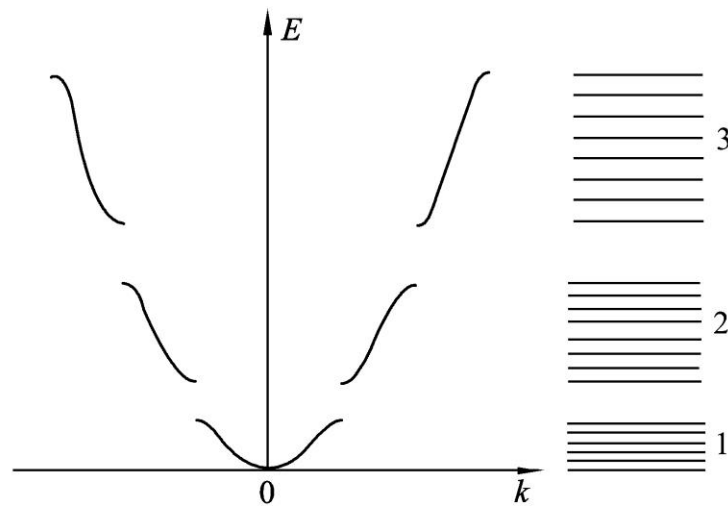
波矢处在BZ边界上的电子波发生布拉格反射, 在BZ边界产生能量跳变, 导致能隙 (禁带) 出现.



6.3 弱周期势近似(近自由电子模型)



(a)



(b)



二.三维情形

处理方法与一维相似.

1.零级波函数和能量本征值:

能量本征值

$$\varepsilon_{\vec{k}}^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

归一化波函数

$$\psi_{\vec{k}}^0 = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

V —晶体体积

2.微扰法

微扰对一级本征值的修正:

$$\langle \vec{k} | H' | \vec{k} \rangle = 0$$



能量本征值的二级修正值:

$$\varepsilon_{\bar{k}}^{(2)} = \sum_{\bar{k}'}', \frac{|H_{\bar{k}\bar{k}'}'|^2}{E_{\bar{k}}^0 - E_{\bar{k}'}^0}$$

波函数的一级修正值:

$$\psi_{\bar{k}}^{(1)}(\vec{r}) = \sum_{\bar{k}'}', \frac{H_{\bar{k}\bar{k}'}'}{E_{\bar{k}}^0 - E_{\bar{k}'}^0} \psi_{\bar{k}'}^0(\vec{r})$$

当 $\bar{k}'^2 = (\bar{k} - \bar{G}_h)^2$ 时, 一般微扰计算导致发散结果.

此时, $\varepsilon_{\bar{k}}^0 = \varepsilon_{\bar{k}'}^0$, 需用简并微扰法处理.



3. 简并微扰

把由 $\bar{k}$ 和 $\bar{k}'$ 态线性组合得到的零级波函数代入薛定谔方程, 在 $\bar{k}'^2 = \left(\bar{k} - \bar{G}_h\right)^2$ 条件下, 同样得到:

$$\varepsilon_{\pm} = \varepsilon_{\bar{k}}^0 \pm |V_n|$$

V_n —— 三维周期势场的付立叶分量.

表明布洛赫波的能量本征值在 $\bar{k}'^2 = \left(\bar{k} - \bar{G}_h\right)^2$ 发生能量跳变, 可能 出现禁带, 宽度为 $2|V_n|$. 此条件与发生布喇格反射的劳厄方程及BZ边界方程形式相同.



4. 三维情况下能带及一般性质

量子态的能级在一定的能量范围内准连续分布, 形成一系列能带, 各能带之间的间隙称为**禁带**.

三维晶体能带具有周期性和反演对称性.

每个能带所包含的量子态数等于原胞总数 N ; 考虑电子自旋, 每个能带可容纳个 $2N$ 电子.

主要区别: 三维情况下不同能带在能量上不一定分隔开, 可能发生能带之间的交迭.



三.复式晶格

基元中原子数 $p > 1$ ，复式晶格；其周期势视为 p 套格子相应周期势场的叠加，即 $V(\vec{r}) = \sum_{j=1}^p V(\vec{r} - \vec{d}_j)$ 。任一子晶格的周期势可展成付氏级数。

注意到，X射线衍射几何结构因子 S_{G_h}

$$V(\vec{G}_h) = V_1(G_h) S_{G_h} / f$$

对某一 $\vec{G}_h$ ，当结构因子为零时，在该布拉格平面处不产生能隙。



6.4 紧束缚近似

自由原子对其电子束缚很强, 原子相互接近时, 原子之间的相互作用使原子能级简并消除, 形成能带. 将原子间的相互作用当作微扰. 适用过渡族金属3d电子和固体内层电子.

一. 紧束缚模型态函数(原子轨道线性组合)

晶体中第 m 个原子的位矢: $\vec{R}_m$; 将该原子看作一个孤立原子, 在其附近运动的电子可视为处于原子的束缚态:

$$\varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

于是



$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{at}}(\vec{r} - \vec{R}_m) \right] \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) = \varepsilon_i \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

$V_{\text{at}}(\vec{r} - \vec{R}_m)$: 第 m 个原子的原子势场

ε_i 为原子 $\varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$ 的电子能级

N 个相同的原子组成晶体, 在各原子附近将有 N 个相同的能量。

即 N 个能量为 ε_i 的 $\varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$

不考虑原子间的相互作用时, 这些电子构成一个 N 度简并的系统:

ε_i 的 N 度简并: $\varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$ $m = 1, 2, \dots, N$



紧束缚近似：将晶体中的单电子波函数看成是 N 个简并的原子波函数的线性组合（简并微扰论），即

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{m=1}^N a_m \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

并近似认为： $\int \varphi_i^*(\vec{r} - \vec{R}_n) \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) d\vec{r} = \delta_{nm}$

同一格点上， φ_i 归一；不同格点上的 φ_i 因交叠甚小而正交。



在每个格点附近，该处的原子波函数近似为 $\psi_{\bar{k}}(\bar{r})$ --原子轨道线性组合法(Linear Combination of Atomic Orbitals, LCAO)，即晶体中共有化的轨道由原子轨道 $\varphi_i(\bar{r} - \bar{R}_m)$ 的线性组合构成。

由 $\psi_{\bar{k}}(\bar{r})$ 应满足布洛赫函数的性质：

$$a_m = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\bar{k} \cdot \bar{R}_m}$$

$$\psi_{\bar{k}}(\bar{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^N e^{i\bar{k} \cdot \bar{R}_m} \varphi_i(\bar{r} - \bar{R}_m)$$



且,

$$\begin{aligned}\psi_{\bar{k}}(\vec{r} + \vec{R}_n) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^N e^{i\bar{k} \cdot \vec{R}_m} \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m + \vec{R}_n) \\&= \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\bar{k} \cdot \vec{R}_n} \sum_{m=1}^N e^{i\bar{k} \cdot (\vec{R}_m - \vec{R}_n)} \varphi_i(\vec{r} - (\vec{R}_m - \vec{R}_n)) \\&= \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\bar{k} \cdot \vec{R}_n} \sum_{\vec{R}_l} e^{i\bar{k} \cdot \vec{R}_l} \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_l) \quad \vec{R}_l = \vec{R}_m - \vec{R}_n \\&= e^{i\bar{k} \cdot \vec{R}_n} \psi_{\bar{k}}(\vec{r})\end{aligned}$$

——满足布洛赫定理.



二. 能量的计算与能带的形成

晶体中单电子薛定谔方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$

$V(\vec{r})$ —— 晶格周期势场:

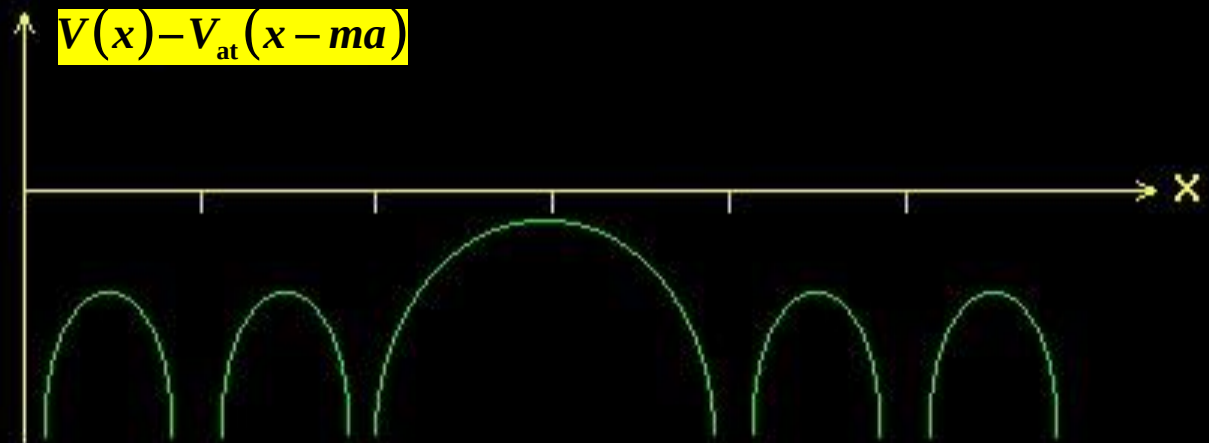
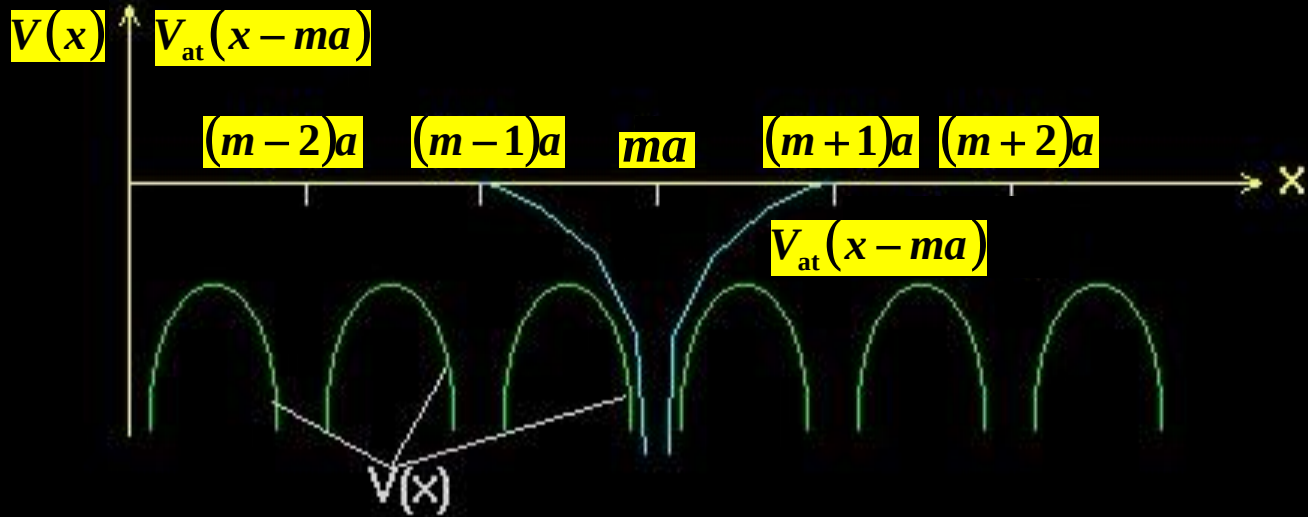
$$V(\vec{r}) = \sum_{m=1}^N V_{\text{at}}(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

令 $\Delta V(\vec{r}, \vec{R}_m) = V(\vec{r}) - V_{\text{at}}(\vec{r} - \vec{R}_m)$

为晶体周期场与格点 $\vec{R}_m$ 处孤立原子势之差。



6.4 紧束缚近似



一维周期性势与孤立原子场



$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{at}}(\vec{r} - \vec{R}_m) + \Delta V(\vec{r}, \vec{R}_m) \right] \psi(\vec{r}) = \varepsilon \psi(\vec{r})$$

将波函数 $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^N e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$ 代入, 得

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{R}_m} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{\text{at}}(\vec{r} - \vec{R}_m) + \Delta V(\vec{r}, \vec{R}_m) - \varepsilon \right] \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{\vec{R}_m} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} [\varepsilon_i - \varepsilon + \Delta V(\vec{r}, \vec{R}_m)] \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) = 0$$

左乘 $\varphi_i^*(\vec{r})$ 并积分, 利用 φ_i 的正交归一性, 得



$$\begin{aligned} \varepsilon_i - \varepsilon + \int \varphi_i^* (\vec{r}, 0) \Delta V (\vec{r}, 0) \varphi_i (\vec{r}, 0) d\vec{r} \\ + \sum_{\vec{R}_m \neq 0} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \int \varphi_i^* (\vec{r}) \Delta V (\vec{r}, \vec{R}_m) \varphi_i (\vec{r} - \vec{R}_m) d\vec{r} = 0 \end{aligned}$$

令: $J(0) = - \int \varphi_i^* (\vec{r}, 0) \Delta V (\vec{r}, 0) \varphi_i (\vec{r}, 0) d\vec{r}$

$$J_m = - \int \varphi_i^* (\vec{r}) \Delta V (\vec{r}, \vec{R}_m) \varphi_i (\vec{r} - \vec{R}_m) d\vec{r}$$

——交叠积分。当相距为 $\vec{R}_m$ 的两格点上原子波函数有所交叠时才不为零。

$$\varepsilon = \varepsilon_i - J(0) - \sum_{\vec{R}_m} J_m e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m}$$



紧束缚近似下，只考虑最近邻 (n,n) 的交叠：

$$\varepsilon(\bar{k}) = \varepsilon_i - J(0) - \sum_{n,n} J_m e^{i\bar{k} \cdot \bar{R}_m}$$

一维： $\varepsilon(\bar{k}) = \varepsilon_i - J(0) - 2J_1 \cos ka$

能级展宽成能带，宽度： $4J_1$

简立方：最近邻 $(\pm a, 0, 0)$ $(0, \pm a, 0)$ $(0, 0, \pm a)$

$$\varepsilon(\bar{k}) = \varepsilon_i - J_0 - J_m \sum_{n,n} e^{i\bar{k} \cdot \bar{R}_m}$$

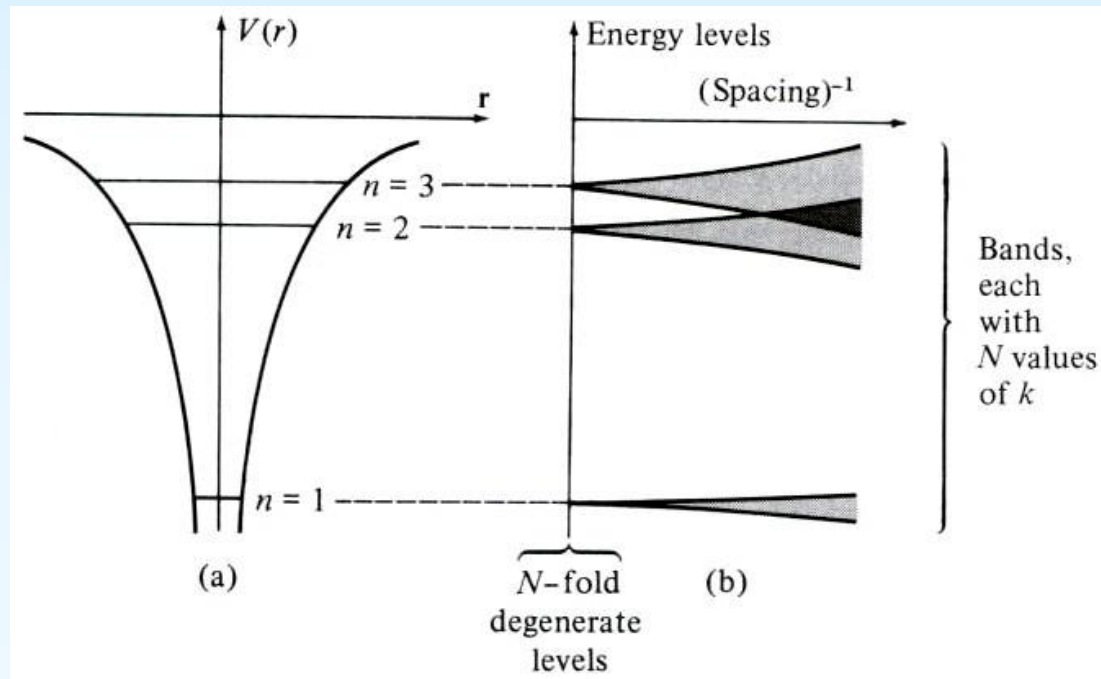
$$= \varepsilon_i - J_0 - J_1 \left[\left(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} \right) + \left(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} \right) + \left(e^{ik_z a} + e^{-ik_z a} \right) \right]$$

$$= \varepsilon_i - J_0 - 2J_1 (\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$



能级展宽成能带，宽度： $\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}$

N 个相同的原子相距较远时，每个原子有各自能级 $\mathcal{E}_i$ 和 $\varphi_i(\vec{r})$ 。整个体系的单电子态是 N 度简并的。当把它们放到一起形成晶体时，由于最近邻原子波函数的交叠， **N 度简并**消除，展宽成能带，包含 N 个由不等价的 $\vec{k}$ 标记的扩展态。





三. 万尼尔函数(Wannier function)

近自由电子模型:

布洛赫函数, 周期函数 $\Rightarrow$ 傅里叶展开 $\Rightarrow$ 平面波的线性组合

紧束缚模型:

布洛赫函数 $\Rightarrow$ 自由原子波函数的线性组合

反映局域性质的函数——**万尼尔函数**

布洛赫函数是 $\vec{k}$ 空间的周期函数, 可按正格矢展开为傅里叶级数。

思考: 原子轨道函数与
Wannier函数的异同

$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m a_n(\vec{r} - \vec{R}_m) e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m}$$

n 为能带指标, $a_n(\vec{r} - \vec{R}_m)$ 称为**万尼尔函数**。



$$a_n(\vec{r} - \vec{R}_m) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$$

1. 局域性

$$\begin{aligned} a_n(\vec{r} - \vec{R}_m) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u_{n\vec{k}}(\vec{r}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{r} - \vec{R}_m)} u_{n\vec{k}}(\vec{r}) \end{aligned}$$

因 $u_{n\vec{k}}(\vec{r})$ 是晶格周期函数, $a_n(\vec{r} - \vec{R}_m)$ 只依赖于 $(\vec{r} - \vec{R}_m)$



上式改为对 $\bar{k}$ 积分, 令 $\bar{r} = \bar{R}_l$, 则

$$a_n(\bar{R}_l - \bar{R}_m) = \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3\bar{k} e^{i\bar{k} \cdot (\bar{R}_l - \bar{R}_m)} u_{n\bar{k}}(\bar{r})$$

定性: 当 $|\bar{R}_l - \bar{R}_m|$ 很大时, 指数函数迅速振荡, 积分变得很小。说明万尼尔函数是以 $\bar{R}_m$ 中心随距离增大而衰减的局域函数。

2. 正交性

利用不同能带的布洛赫函数相互正交的性质:

$$\int \psi_{n\bar{k}}^*(\bar{r}) \psi_{m\bar{k}'}(\bar{r}) d\bar{r} = \delta_{nm} \delta_{\bar{k}\bar{k}'}$$



$$\begin{aligned}& \int a_n^*(\vec{r} - \vec{R}_m) a_{n'}(\vec{r} - \vec{R}_l) d\vec{r} \\&= \frac{1}{N} \sum_{\vec{k}} \sum_{\vec{k}'} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{R}_m - \vec{k}' \cdot \vec{R}_l)} \int \psi_{n\vec{k}}^*(\vec{r}) \psi_{n'\vec{k}'}(\vec{r}) d\vec{r} \\&= \frac{1}{N} \sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_m - \vec{R}_l)} \delta_{nn'} \\&= \delta_{nn'} \delta_{m,l}\end{aligned}$$

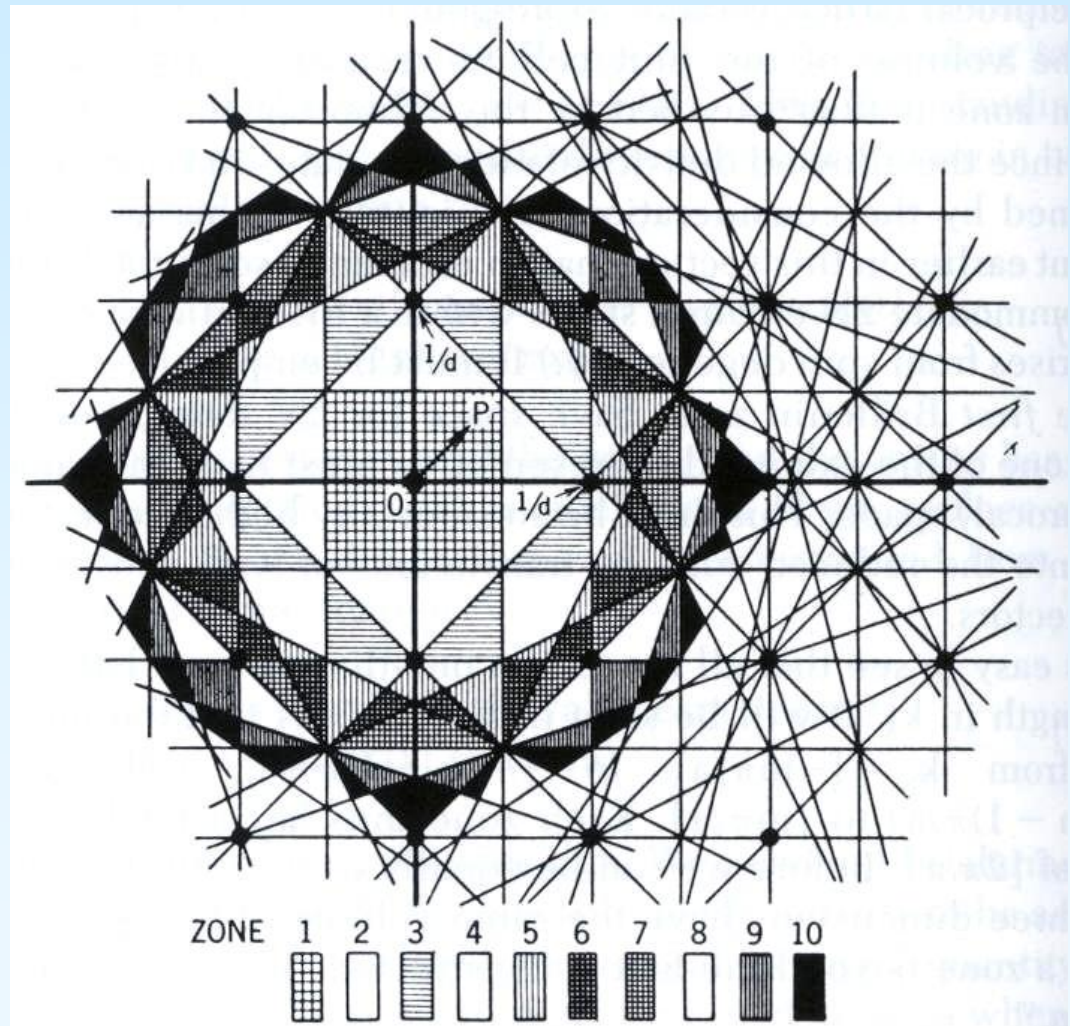
不同能带的万尼尔函数是相互正交的。



6.5 费米面 能态密度

一. 高布里渊区

由分立的小块组成，
每个布里渊区的总体
积都等于倒格子原胞
体积。





二.费米面

1. 自由电子基态费米能

$T = 0\text{K}$ 时基态：按泡利原理由低到高填充量子态，费米能级 ε_F 以下状态全部被电子填满， ε_F 以上状态全部空着。 $\bar{k}$ 空间占有电子与不占有电子区域的分界面——费米面。

自由电子：
$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$
 费米面是球面

N 个电子在 $\bar{k}$ 空间填充半径为 k_F 的球

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \quad n \text{——电子密度}$$



2. 费米面的构造

(1) 自由电子费米面 (以二维正方格子为例)

$$k_F = (2\pi n)^{1/2}$$

(a) 画扩展布里渊区图

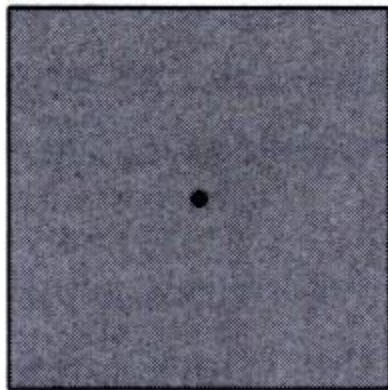
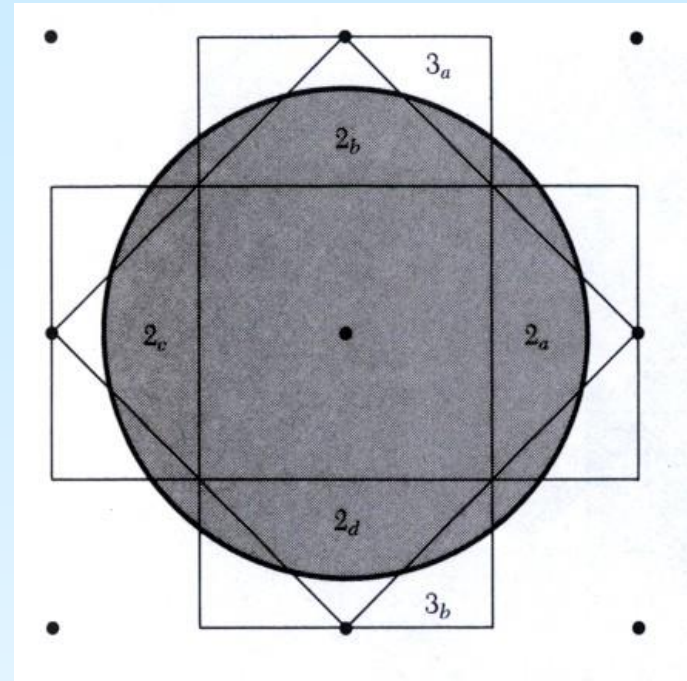
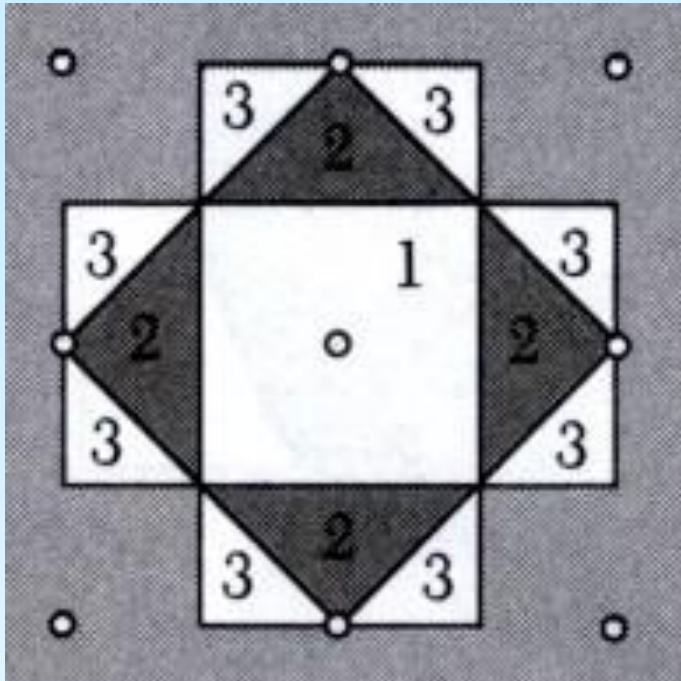
(b) 画出费米圆

布里渊区的形状和大小取决于晶体结构，费米半径只与晶体中电子浓度有关。

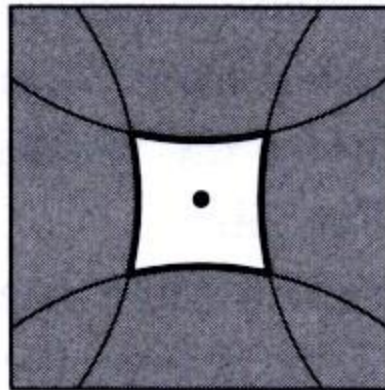
(c) 把落在各个布里渊区的费米圆片断移到简约布里渊区中的等价位置。



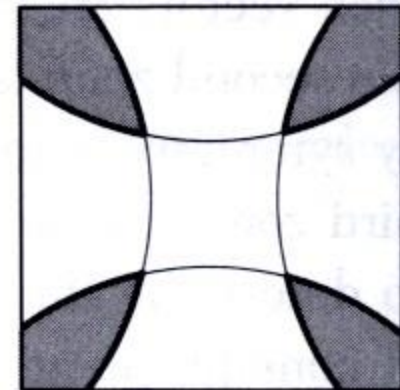
6.5 费米面 能态密度



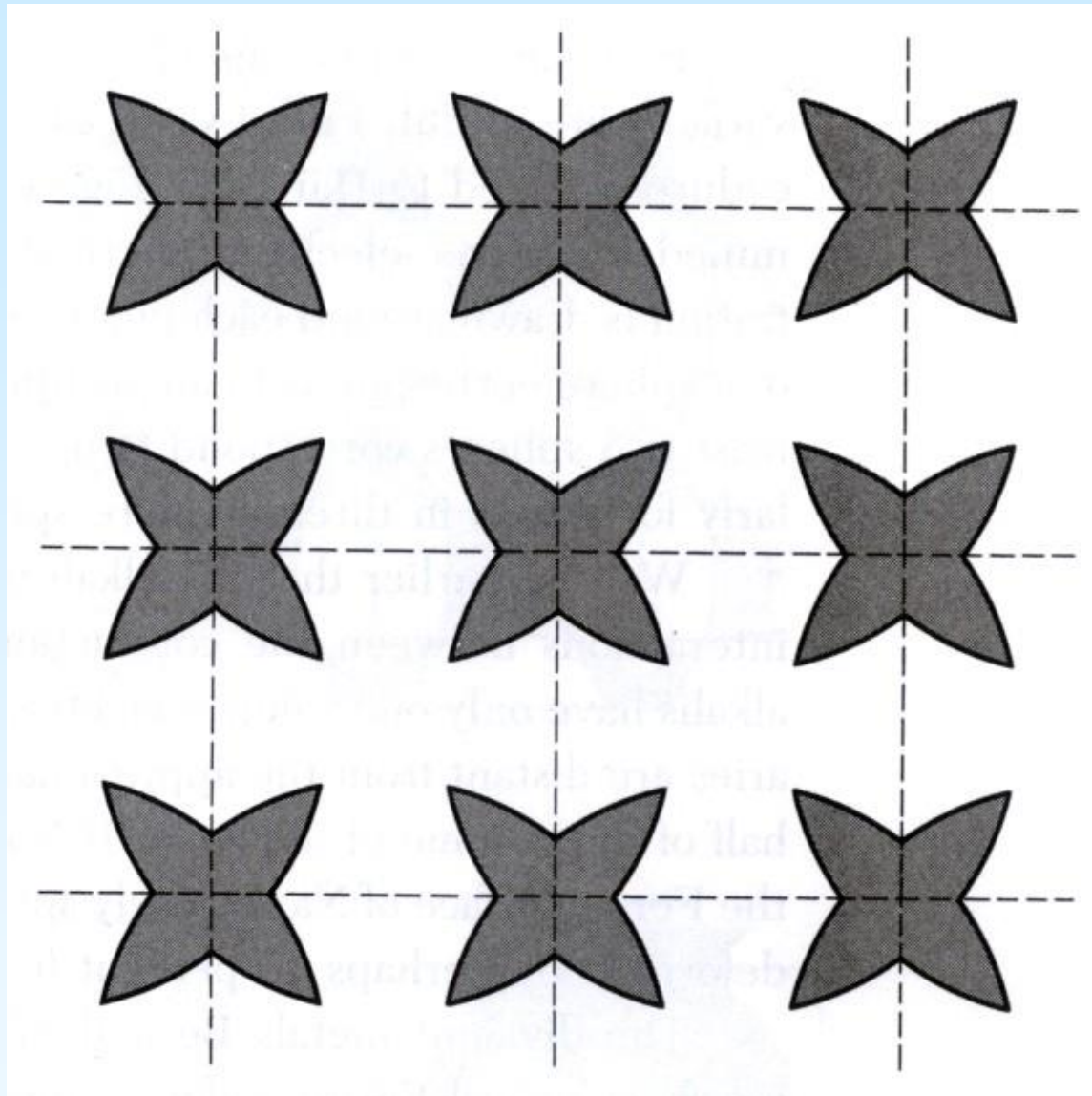
1st zone



2nd zone



3rd zone



周期能区图示表示第三布里渊区中的费米面



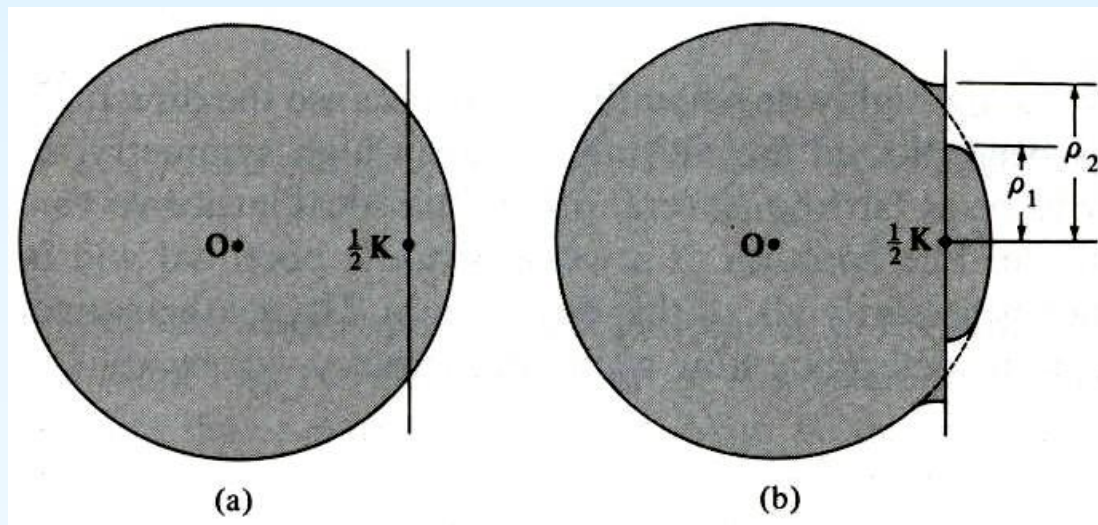
(2) 近自由电子费米面

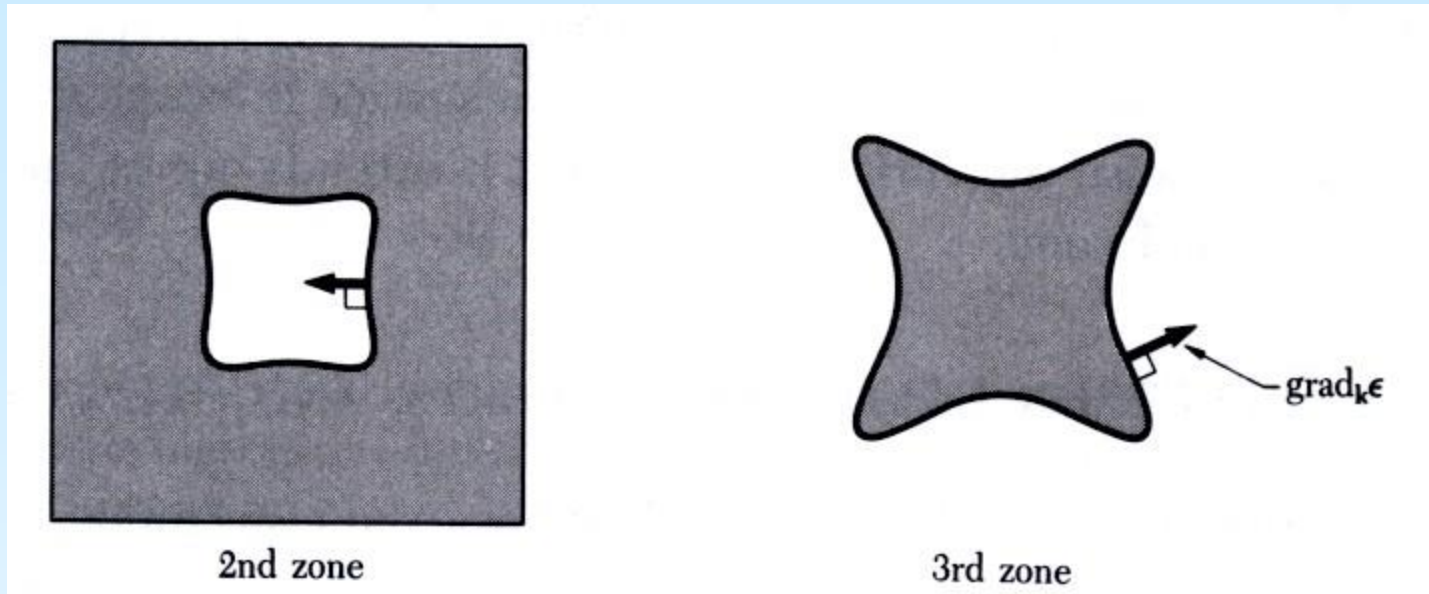
周期场的作用使费米面不再是球面。从自由电子费米面向近自由电子费米面的过渡要进行如下修正：

(a) 布里渊区边界上出现能量跳变

(b) 等能面与布里渊区边界垂直

(c) 晶体周期场使费米面的尖角变得平滑





三. (能) 态密度

态密度 $g(\epsilon)$: 单位体积样品、单位能量间隔, 包含自旋的电子态数。

第 n 个能带态密度: $g_n(\epsilon)$ $g(\epsilon) = \sum_n g_n(\epsilon)$



在 $\bar{k}$ 空间中，能量在 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 等能面之间的状态数为：

$$\Delta Z = \frac{V}{(2\pi)^3} \Delta V$$

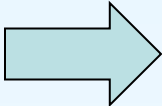
ΔV —— 能量为 $\varepsilon \sim \varepsilon + d\varepsilon$ 等能面之间的体积，为

$$\Delta V = \int ds dk_{\perp}$$

$dk_{\perp}$ —— 两等能面间的垂直距离

$$\Delta \varepsilon = dk_{\perp} |\nabla_k \varepsilon(\bar{k})|$$

$\nabla_k \varepsilon(\bar{k})$ —— 等能面法线方向能量的变化率


$$\Delta Z = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \frac{ds}{|\nabla_k \varepsilon(\bar{k})|} \Delta \varepsilon$$



$$g(\varepsilon) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{d\mathbf{s}}{\left| \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon(\mathbf{k}) \right|}$$

每个状态容纳两个自旋相反的电子：

$$g_n(\varepsilon) = \frac{1}{4\pi^3} \int \frac{d\mathbf{s}}{\left| \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_n(\bar{\mathbf{k}}) \right|}$$

自由电子能态密度：

$$g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$$

近自由电子：

■ 原点中心附近：等能面为球面，与自由电子近似；



■ **靠近布里渊区边界**：等能面向边界凸出→等能面包围体积增大→能态密度增大

边界A: $g(\varepsilon) \rightarrow g_{\max}(\varepsilon)$

$\varepsilon > \varepsilon_A$ $g(\varepsilon)$ 下降

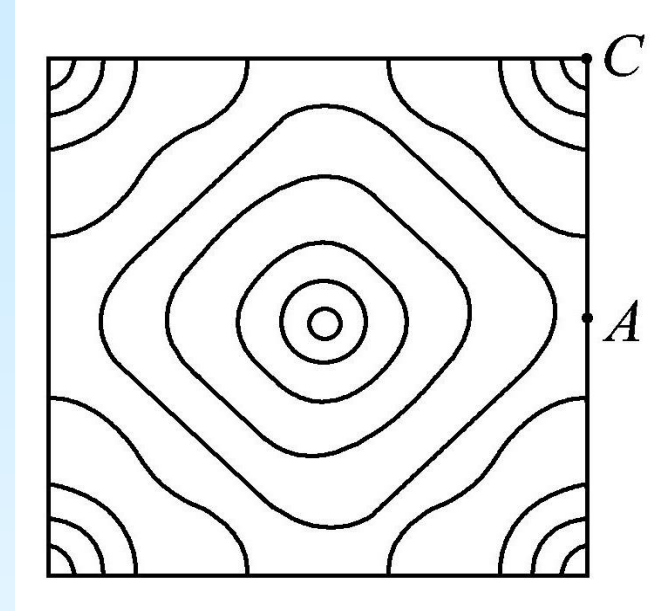
$\varepsilon = \varepsilon_C$ $g_C(\varepsilon) = 0$

$$\varepsilon(k) = \varepsilon(-k); \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_k = - \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_{-k}$$

$$\varepsilon(k) = \varepsilon(k + G); \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_k = \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_{k+G}$$

BZ边界能带斜率为零。

$$k = \pm \frac{1}{2}G; \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_{\frac{1}{2}G} = - \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_{-\frac{1}{2}G} = \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \right|_{-\frac{1}{2}G} = 0$$





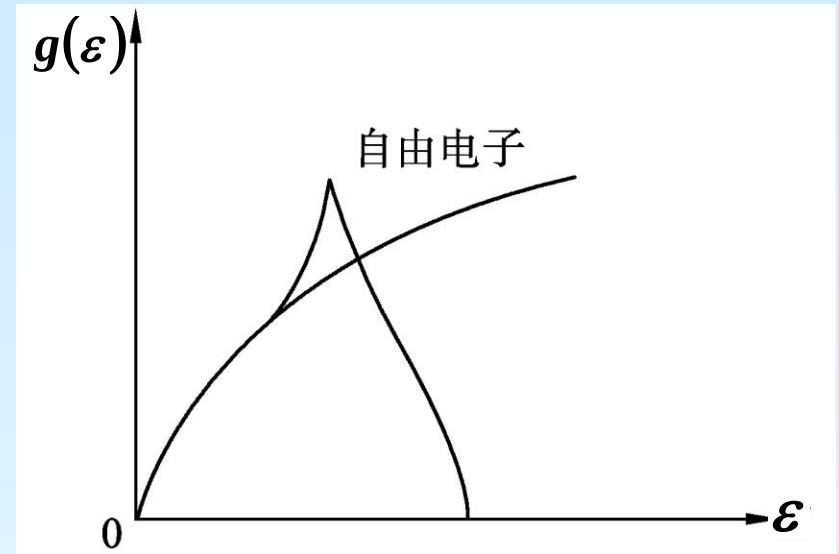
ε 进入第二能带,

$g(\varepsilon)$ 增加

{ 能带不重叠
能带重叠

范·霍夫奇异/奇点:

原胞中总有部分 k 值处, $|\nabla_k \varepsilon| = 0$, 使得 $g(\varepsilon)$ 的被积函数
发散, 三维可积, $g(\varepsilon)$ 有限, 但 $dg(\varepsilon)/d\varepsilon$
发散——van Hove singularity.





作业：课本第1~4题

1. 正方晶格，自由电子能量。(a) 对于一个二维简单正方晶格，证明第一布里渊区角隅上自由电子的动能比该区侧边中点处的电子的动能大一倍。(b) 对于简单立方晶格（三维），上述的倍数是多少？(c) 本题(b)的结果与二价金属的电导率可能有什么关系？

2. 简约布里渊区中的自由电子能量。在空格点近似下，考虑面心立方晶体在简约布里渊区图式表示中的自由电子能带。在简约布里渊区图式表示中所有的 k 都变换到第一布里渊区内。粗略绘出 $[111]$ 方向上的所有能带的能量，直至相当于布里渊区边界 $k = (2\pi/a) \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ 处的最低带能量的 6 倍。就令这个最低能量为能量的单位。这个问题表明为什么带边不一定要在布里渊区中心。当考虑晶体势场时，有几个简并（能带交叉）被消除。

3. 空布里渊区和填充布里渊区。对于三维样品，试计算其每个布里渊区内 k 的状态数。对于由一价（或二价，或三价）原子组成的一维晶格，请分别讨论其前三个布里渊区是满的、半满的，亦或是空的。

4. 克勒尼希-彭尼模型。(a) 对于 δ 函数势和 $P \ll 1$ ，试求相应于 $k=0$ 处的最低能带的能量；(b) 就同一前提试求在 $k = \frac{\pi}{a}$ 处的能带隙。